谢宇航



出生年月：2005.03 (21 岁) | 籍贯：湖北荆州 | 政治面貌：中国共产主义青年团团员

| E-mail: 2322119011130@stu.just.edu.cn | Homepage: https://xieeix-code.github.io/

教育背景

江苏科技大学（2023.09 —— 2027.06）　专业：计算机科学与技术**（国家一流专业）**　计算机学院（本科）

- 平均绩点：4.02 / 5.0　排名：2 / 129（相对排名 1.6 %）
- **主修课程：**高等数学(92)、数据结构(97)、计算机程序设计语言 C++(95)、算法设计与分析(91)、数据库原理(94)、计算机组成原理(90)、概率论与数理统计(92)、人机交互(97)、编译原理(97)、软件工程(92)、虚拟现实(98)、模式识别与机器学习(95)。
- **在校荣誉：**2024-2025 人民一等奖学金；2023-2024 人民二等奖学金；MS Office 计算机二级证书。2024 “维扬杯”辩论赛冠军。

竞赛科研:

【竞赛】： ① 2025 年全国大学生数学建模竞赛 CUMCM —— **全国二等奖。**

② 2026 年全国大学生计算机设计大赛 —— **全国二等奖。**

③ 2026 年中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 A-ST —— **全国三等奖。**

【科研】：主持一项国家级本科生创新项目，项目号: No. X2026102890014；参与一项国家自然科学基金面上项目(编号: 62376109)。

主要工作：我们聚焦算法优化器与离散问题的应用。我负责算法设计与实现、数据处理、实验验证等工作。我搭建基于包装器的特征选择实验框架，解决传统算法在离散问题中特征位反复翻转的问题。我构建代理梯度，证明 Adam 类优化器在黑盒函数上的可用性。

研究成果，共发表三篇 SCI 论文：

① **Yuhang Xie**, Wei Li, Bin Qin, Kai Xu, and Shang Gao*. (2026). Fractional-Order Memory and Elite-Center-Guided Sine–Cosine Optimization for Feature Selection. *Fractal and Fractional*, 10(8), 526. **— SCI 二区一作 | JCR – Q1**

针对传统优化算法在离散化后出现特征位反复翻转的问题，我们提出分数阶精英记忆正余弦优化算法(FOSCA)，引入分数阶短期记忆和动态精英引导，缓解由 NP-hard 组合搜索空间带来的优化困难。实验结果表明，FOSCA 在包装式特征选择任务中具有较强的搜索能力以及收敛稳定性。同时，FOSCA 在分类性能指标、优化效果、统计显著性以及性能–稀疏性权衡方面均展现出较强的竞争力。

② **Yuhang Xie**, Wei Li, Cheng Zhong, Shang Gao, Kai Xu, Juanjuan Tu, and Bin Qin*. (2026). Self-Adaptive AdamW-Guided Optimization: A Learning-Driven Metaheuristic for Solving Complex Real-World Engineering Problems. *Entropy*, 28(6), 660. **— SCI 三区一作 | JCR – Q2**

在 Adam 类优化器可用性的基础上，我们将其抽离于具体算法载体，采用 AdamW 形式的自适应更新机制，提出了更广义的 SAWG。与最新的优化算法相比，SAWG 在多个评估指标中始终显著由于竞争对手，并在八个实际工程问题中提供了更优异且稳定的解决方案。

③ **Yuhang Xie**, Wei Li, Bin Qin, and Shang Gao*. (2026). An Enhanced Plant Growth Algorithm with Adam Learning, Lévy Flight, and Dynamic Stage Control. *Symmetry*, 18(1), 64. **— SCI 三区一作 | JCR – Q2**

本研究结合传统优化算法中的群体位置和适应度关系构造代理梯度，将 Adam 类 DL 优化器用于黑盒函数的求解优化问题，提出 ALDPGA 算法，在 CEC 测试集和实际工程建模中，ALDPGA 在精度、收敛性、稳定性等表现优异，相较于 11 个竞争对手排名第一。

LLM 多智能体系统 (Multi-Agent System)

④ **《MA-Defend: A Multi-Agent Cooperative Defense Architecture against ROP Attacks for Maritime ECU Firmware》**

—— 非第一作者 | IEEE TIFS Under Review | **CCF-A** | 2025.09 ——2026.06

针对无 MMU 的 ARM Cortex-M4 海事 ECU 固件，我们提出 MA-Defend 多智能体协同架构。负责设计感知—分析—决策—响应四层 Multi-Agent 协同防御架构，最终 F1-Score 达 0.900 提升 54.51%, 较单 Agent 提升 12.16 %。

项目经历

一、 **工业船舶噪声计算软件设计** —— | **第一负责人** | **校企合作（中船邮轮）** | 2024.11——2026.05

- **主要负责：**开发了一个面向船舶 HVAC(暖通空调)系统的噪音计算软件 NoiseCalSof，基于 Qt 5 和 C++17。采用双库分离架构，我负责实现 10 多类部件的噪音源建模；建立各分支衰减模型；设计风管合并的递归噪声叠加算法；报表自动化集成测试。

二、 **零智安探：AI 协同的全链安全态势感知系统** (链接：https://aizero.xieeix.live/) —— | 第二负责人 | 2026.01——2026.04

- **项目简述：**本系统是为中小微企业以及基层政务机关所设计的网络安全服务系统，提供完整的网络安全检测工具和推演平台。
- **主要负责：**设计检测器和验证器，将专家经验转换成预编译正则式，并设计三次对比验证机制以及结构、文本相似度来解决误报问题；设计与训练基于 XGBoost 的钓鱼网站检测模型(F1 98.06%)、基于 LightGBM 的网络入侵监测模型(F1 86.91%)；设计 AST 污点追踪算法；设计融合 TF-IDF 特征和手工特征的 TextCNN 变体用于检测恶意 URL(Acc 99.81%)；长期维护该服务器。

个人技能

- ✓ 熟练使用 MATLAB、C++、LaTeX、MySQL、Python、Origin、Visio、Flask、Obsidian + GitHub；熟悉智能算法、特征工程。
- ✓ 熟悉基本 ML 算法，集成学习，DL 算法(如 CNN、ResNet 等)，NLP(如 RNN、LSTM、GRU、Transformer、Seq2seq 架构等)。
- ✓ 习惯每周精读 2-3 篇领域论文，用 Obsidian + NotebookLM 搭建工作流。关注 TPAMI / TEVC / NeurIPS / ICML 相关进展。